

# stock\_analytic\_distribution — Documentación técnica

Reemplazo de OCA stock\_analytic en Odoo 19, apoyado en el core

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cliente disparador | Escala Solar (migración 17.0 → 19.0)                                        |
| Módulo propuesto   | stock_analytic_distribution (+ puente stock_analytic_distribution_project ) |
| Repo destino       | odoo-pro (raíz), rama 19.0                                                  |
| Versión            | 19.0.1.0.0                                                                  |
| Sustituye          | OCA/account-analytic/stock_analytic (17.0.1.2.1 / 18.0.1.2.0)               |
| Estado             | Diseño / pendiente de aprobación                                            |

## 1. Problema

Escala Solar usa OCA stock\_analytic en 17.0 para poner distribución analítica en los conduce (movimientos de inventario) y así ver el costo de las salidas de almacén imputado al proyecto **antes** de facturar (facturan al cierre del proyecto).

stock\_analytic **no existe en la rama 19.0** de OCA/account-analytic (esa rama solo tiene 5 módulos migrados). Existe en 17.0 y en 18.0, lo cual es relevante para el salto intermedio del upgrade.

Hay dos PRs de migración abiertos upstream — #898 ( mergeable: clean , CI verde, act. 2026-07-29) y #858 ( unstable ) — pero no son apostables para una fecha de producción.

## 2. Lo que Odoo 19 ya trae de fábrica

Odoo 19 **ya tiene toda la maquinaria analítica de stock en el core**. No hay que construirla; hay que engancharse a ella.

### 2.1 stock\_account — motor de líneas analíticas

| Elemento                             | Ubicación                                         | Qué hace                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| stock.move.analytic_account_line_ids | odoo/addons/stock_account/models/stock_move.py:50 | M2M a account.analytic.line . Las AAL generadas por el movimiento. |
| _get_analytic_distribution()         | stock_move.py:255                                 | <b>Hook.</b> Devuelve {} por defecto. Punto de extensión oficial.  |
| _prepare_analytic_lines()            | stock_move.py:615                                 | Calcula monto y cantidad, delega el reparto.                       |

| Elemento                                      | Ubicación                                                | Qué hace                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_prepare_analytic_line_values()</code>  | <code>stock_move.py:647</code>                           | Plantilla de valores de la AAL.                                                                            |
| <code>_create_analytic_move()</code>          | <code>stock_move.py:223</code>                           | Crea/actualiza las AAL.                                                                                    |
| <code>_perform_analytic_distribution()</code> | <code>stock_account/models/analytic_account.py:33</code> | Reparte el monto entre planes/cuentas, <b>actualiza o borra</b> AAL existentes al cambiar la distribución. |

Disparadores que el core ya cablea solo:

- `_action_done()` → `(moves_in | moves_out)._create_analytic_move()` (`stock_move.py:190`)
- `_inverse_picked()` → `_create_analytic_move()` (`stock_move.py:143`) → **AAL estimadas antes de validar**
- `stock.move.line.write()` / `unlink()` → recálculo (`stock_account/models/stock_move_line.py:28` , `:34`)

Cálculo del monto (`_prepare_analytic_lines` , `stock_move.py:615-645`):

- `state == 'done'` → `amount = move.value` (valuación real), `unit_amount = _get_valued_qty()`
- `state != 'done'` y `picked` → estimación: `qty × product.standard_price`
- `_is_out()` → monto negativo
- distribución vacía y `amount == 0` → borra las AAL

Esto último es exactamente lo que pide el cliente: **ver el costo durante la ejecución del proyecto, no al facturar.**

## 2.2 project\_stock\_account — puente proyecto ↔ conduce (CE, auto\_install)

| Elemento                                                             | Ubicación                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>stock.picking.project_id</code>                                | <code>odoo/addons/project_stock/models/stock_picking.py:9</code>    |
| <code>stock.picking.type.analytic_costs</code>                       | <code>project_stock_account/models/stock_picking_type.py</code>     |
| <code>_get_analytic_distribution()</code> → del proyecto del picking | <code>project_stock_account/models/stock_move.py:11-15</code>       |
| <code>category = 'picking_entry'</code> en la AAL                    | <code>project_stock_account/models/stock_move.py:17-22</code>       |
| Bucket "Materiales" en Rentabilidad                                  | <code>project_stock_account/models/project_project.py:20-31</code>  |
| <code>business_domain = 'stock_picking'</code>                       | <code>project_stock_account/models/analytic_applicability.py</code> |

Cubre el caso "un proyecto por conduce" **sin desarrollo**. No cubre: distribución manual arbitraria, split % entre varias cuentas, cuentas analíticas que no sean de un proyecto, scrap.

## 2.3 Filtro que hay que conocer (crítico)

`project_stock_account` **recorta** el conjunto de movimientos que llegan al motor:

```
# project_stock_account/models/stock_move.py:24-27
def _get_valid_moves_domain(self):
    return ['&', ('picking_id.project_id', '!=', False), ('picking_type_id.analytic_costs', '!=', False)]

def _create_analytic_move(self):
    domain = Domain.OR([['picking_id', '=', False]], self._get_valid_moves_domain())
    super(StockMove, self.filtered_domain(domain))._create_analytic_move()
```

Es `auto_install` y se instalará en cualquier DB con `project + stock_account` . **Si no se sobrescribe `_get_valid_moves_domain()` , un movimiento con distribución manual pero sin proyecto en el conduce nunca genera AAL.** De ahí el módulo puente de la sección 4.

### 3. Diseño

#### 3.1 Principio

Una sola fuente de verdad: el hook `_get_analytic_distribution()` . Tanto la distribución manual (nuestra) como la derivada del proyecto (core) entran por el mismo punto, producen **un solo** juego de AAL, y comparten el mismo recálculo. **No puede haber doble conteo por construcción.**

#### 3.2 Diferencia de fondo con OCA `stock_analytic`

|                                    | OCA <code>stock_analytic</code>                                                                                                                                                 | <code>stock_analytic_distribution</code> (core)                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cómo llega el analítico            | Inyecta <code>analytic_distribution</code> en el <b>apunte contable</b> de valuación ( <code>_get_account_move_line_vals</code> ) y deja que <code>account</code> genere la AAL | Devuelve la distribución por <code>_get_analytic_distribution()</code> y el core crea la <b>AAL directa</b> |
| AAL resultante                     | <code>move_line_id</code> = apunte de valuación                                                                                                                                 | <code>move_line_id = False</code> , ligada a <code>stock_move.analytic_account_line_ids</code>              |
| Costo visible antes de validar     | No                                                                                                                                                                              | <b>Sí</b> (estimado a <code>standard_price</code> )                                                         |
| Recálculo al cambiar cantidades    | No                                                                                                                                                                              | <b>Sí</b> (core lo hace)                                                                                    |
| Monto                              | Del apunte contable                                                                                                                                                             | <code>move.value</code> con signo por <code>_is_out()</code>                                                |
| Bucket en Rentabilidad de proyecto | Vía contabilidad                                                                                                                                                                | <code>project_account._get_items_from_aal</code> → "Otros costos" (o "Materiales" con el puente)            |
| Código a mantener                  | ~180 líneas + hack de cuenta de valuación                                                                                                                                       | ~70 líneas, sin tocar la valuación                                                                          |

**Bug que evitamos:** OCA (17.0, 18.0 y PR #898) decide en qué apunte poner el analítico comparando contra `product.categ_id.property_stock_valuation_account_id` . En v19 la cuenta se resuelve con cadena de fallback (`stock_account/models/product.py:136-140` : categoría → `ir.default` → `company.account_stock_valuation_id`) y además existe `location.valuation_account_id` . Si la categoría no tiene la `property` puesta —caso normal en v19— la comparación falla, el analítico se escribe en **ambos** apuntes y las dos AAL se anulan → **costo analítico 0**. El enfoque core no toca apuntes, así que el problema no existe.

#### 3.3 Contrapartida a documentar al cliente

La distribución **ya no queda marcada en el apunte contable** de valuación. Si algún reporte analítico se arma sobre `account.move.line` , cambia de forma. Las AAL sí siguen apareciendo en la cuenta analítica, en el proyecto y en el reporte de Partidas Analíticas. Odoo se movió a propósito en esa dirección para stock (por eso existe `_create_analytic_move` ).

## 4. Estructura de los módulos

```
odoo-pro/
├── stock_analytic_distribution/
│   ├── __init__.py
│   ├── __manifest__.py
│   ├── models/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── analytic_applicability.py
│   │   ├── stock_move.py
│   │   ├── stock_move_line.py
│   │   ├── stock_picking.py
│   │   ├── stock_rule.py
│   │   └── stock_scrap.py
│   ├── views/
│   │   ├── stock_move_views.xml
│   │   ├── stock_picking_views.xml
│   │   └── stock_scrap_views.xml
│   ├── migrations/19.0.1.0.0/
│   │   ├── pre-migrate.py
│   │   └── post-migrate.py
│   ├── tests/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── common.py
│   │   ├── test_stock_analytic.py
│   │   └── test_stock_scrap.py
│   └── i18n/es_D0.po
├── stock_analytic_distribution_project/      # puente, auto_install
│   ├── __init__.py
│   ├── __manifest__.py
│   └── models/{__init__,stock_move}.py
```

### 4.1 Manifest base

```
{
    "name": "Stock Analytic Distribution",
    "summary": "Analytic distribution on stock moves, on top of Odoo 19 core analytic engine",
    "version": "19.0.1.0.0",
    "category": "Inventory/Inventory",
    "license": "LGPL-3",
    "author": "Indexa",
    "website": "https://github.com/indexa-git/odoo-pro",
    "depends": ["stock_account", "analytic"],
    "data": [
        "views/stock_move_views.xml",
        "views/stock_picking_views.xml",
        "views/stock_scrap_views.xml",
    ],
    "installable": True,
}
```

## 4.2 models/stock\_move.py

```
from odoo import models

SYNC_KEY = "skip_stock_analytic_sync"

class StockMove(models.Model):
    _name = "stock.move"
    _inherit = ["stock.move", "analytic.mixin"]

    def _get_analytic_distribution(self):
        """Manual distribution on the move wins over any other source
        (e.g. the project of the picking, added by project_stock_account)."""
        return self.analytic_distribution or super()._get_analytic_distribution()

    def write(self, vals):
        res = super().write(vals)
        if "analytic_distribution" in vals and not self.env.context.get(SYNC_KEY):
            self.move_line_ids.with_context(**{SYNC_KEY: True}).write(
                {"analytic_distribution": vals["analytic_distribution"]}
            )
            self.sudo()._create_analytic_move()
        return res

    def _prepare_procurement_values(self):
        """Carry the distribution to the moves created downstream (MTO chains)."""
        res = super()._prepare_procurement_values()
        if self.analytic_distribution:
            res["analytic_distribution"] = self.analytic_distribution
        return res

    def _prepare_move_line_vals(self, quantity=None, reserved_quant=None):
        res = super()._prepare_move_line_vals(quantity=quantity, reserved_quant=reserved_quant)
        if self.analytic_distribution:
            res["analytic_distribution"] = self.analytic_distribution
        return res

    def _action_done(self, cancel_backorder=False):
        for move in self:
            move._validate_distribution(
                product=move.product_id.id,
                business_domain="stock_move",
                company_id=move.company_id.id,
            )
        return super()._action_done(cancel_backorder=cancel_backorder)
```

### Notas:

- No se redeclara el campo: se usa el de `analytic.mixin` tal cual (`analytic/models/analytic_mixin.py:16-21`, `store=True`, índice GIN incluido en `init()`).
- `_create_analytic_move()` en `write` es necesario porque el core solo dispara en `_action_done`, `_inverse_picked` y cambios de líneas; cambiar la distribución de un movimiento ya `picked` debe reflejarse. `_perform_analytic_distribution` ya sabe actualizar o borrar las AAL existentes.
- `_validate_distribution` (`analytic_mixin.py:182`) solo actúa si el contexto trae `validate_analytic` y hay planes obligatorios → de ahí el override de `button_validate`.

- kwargs útiles en v19: `business_domain` y `company_id` ( `analytic/models/analytic_plan.py:446` ) más `product` y `account` ( `account/models/account_analytic_plan.py:59` ). `picking_type` **no** puntúa en ninguna regla — el PR #898 lo pasa y no hace nada.
- Guarda `SYNC_KEY` : sin ella, `move` → líneas → `move` → líneas entra en recursión.

## 4.3 models/stock\_move\_line.py

```
from odoo import api, models

from .stock_move import SYNC_KEY

class StockMoveLine(models.Model):
    _name = "stock.move.line"
    _inherit = ["stock.move.line", "analytic.mixin"]

    @api.model
    def _prepare_stock_move_vals(self):
        res = super()._prepare_stock_move_vals()
        if self.analytic_distribution:
            res["analytic_distribution"] = self.analytic_distribution
        return res

    def write(self, vals):
        res = super().write(vals)
        if "analytic_distribution" in vals and not self.env.context.get(SYNC_KEY):
            self.move_id.with_context(**{SYNC_KEY: True}).write(
                {"analytic_distribution": vals["analytic_distribution"]}
            )
            self.move_id.sudo()._create_analytic_move()
        return res
```

El core genera AAL **a nivel de movimiento**, no de línea. El campo en la línea existe por dos razones: paridad de UX con 17.0 (Operaciones Detalladas) y preservación de la columna existente en la migración. Su valor sube al movimiento, que es quien manda.

## 4.4 models/stock\_picking.py

```
from odoo import models

class StockPicking(models.Model):
    _inherit = "stock.picking"

    def button_validate(self):
        """Enable mandatory-plan validation (analytic.mixin._validate_distribution)."""
        return super(StockPicking, self.with_context(validate_analytic=True)).button_validate()
```

## 4.5 models/stock\_rule.py

```
from odoo import models

class StockRule(models.Model):
    _inherit = "stock.rule"

    def _get_custom_move_fields(self):
        return super()._get_custom_move_fields() + ["analytic_distribution"]
```

Hook confirmado en stock/models/stock\_rule.py:320 .

## 4.6 models/stock\_scrap.py

```
from odoo import models

class StockScrap(models.Model):
    _name = "stock.scrap"
    _inherit = ["stock.scrap", "analytic.mixin"]

    def _prepare_move_values(self):
        res = super()._prepare_move_values()
        res["analytic_distribution"] = self.analytic_distribution
        return res

    def action_validate(self):
        return super(StockScrap, self.with_context(validate_analytic=True)).action_validate()
```

Hook confirmado en stock/models/stock\_scrap.py:125 .

## 4.7 models/analytic\_applicability.py

```
from odoo import fields, models

class AccountAnalyticApplicability(models.Model):
    _inherit = "account.analytic.applicability"

    business_domain = fields.Selection(
        selection_add=[("stock_move", "Stock Move")],
        ondelete={"stock_move": "cascade"},
    )
```

Convive sin conflicto con el stock\_picking que agrega project\_stock\_account .

## 4.8 Vistas

Widget igual al del core ( purchase/views/purchase\_views.xml:277-279 ):

```
<field name="analytic_distribution" widget="analytic_distribution"
      groups="analytic.group_analytic_accounting"
      options="{ 'product_field': 'product_id', 'business_domain': 'stock_move' }"/>
```

Puntos de inserción en v19 (**difieren de 17.0** — el PR #898 no los revisó):

| Vista                         | XML ID                                             | Nota v19                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulario de conduce, líneas | stock.view_picking_form                            | El campo es <b>move_ids</b> con <list> inline ( stock_picking_views.xml:265–270 ). En 17.0 era move_ids_without_package . |
| Formulario de movimiento      | stock.view_move_form                               | stock_move_views.xml:255                                                                                                  |
| Lista de movimientos          | stock.view_move_tree                               | stock_move_views.xml:27                                                                                                   |
| Operaciones detalladas        | stock.view_stock_move_line_detailed_operation_tree | stock_move_views.xml:216                                                                                                  |
| Líneas de movimiento          | stock.view_move_line_tree_detailed                 | stock_move_line_views.xml:40                                                                                              |
| Desecho                       | stock.stock_scrap_form_view                        | stock_scrap_views.xml:24                                                                                                  |

Todo el campo va con groups="analytic.group\_analytic\_accounting" y optional="hide" en las listas.

## 4.9 Módulo puente stock\_analytic\_distribution\_project

```
{
    "name": "Stock Analytic Distribution / Project",
    "version": "19.0.1.0.0",
    "category": "Inventory/Inventory",
    "license": "LGPL-3",
    "author": "Indexa",
    "depends": ["stock_analytic_distribution", "project_stock_account"],
    "auto_install": True,
    "installable": True,
}
```

```
from odoo import models

class StockMove(models.Model):
    _inherit = "stock.move"

    def _get_valid_moves_domain(self):
        """project_stock_account only lets through moves whose picking has a project
        and an analytic-enabled operation type. Also let through moves carrying a
        manual analytic distribution, otherwise they never produce analytic lines."""
        return ["|", ("analytic_distribution", "!=", False), *super()._get_valid_moves_domain()]

    def _prepare_analytic_line_values(self, account_field_values, amount, unit_amount):
        res = super()._prepare_analytic_line_values(account_field_values, amount, unit_amount)
        if self.analytic_distribution and self.picking_id:
            # Manual distribution: keep the picking category so the cost lands in the
            # "Materials" bucket of project profitability, same as the native flow.
            res["category"] = "picking_entry"
        return res
```



Sin este módulo, en cualquier DB con `project` instalado la distribución manual queda muerta. Con él, la precedencia queda explícita: **manual gana; si no hay manual, el proyecto del conduce.**

## 5. Configuración funcional

- 1. Activar **Contabilidad Analítica** ( `analytic.group_analytic_accounting` ) en Ajustes → Contabilidad.
- 2. Plan analítico de Proyectos con una cuenta por proyecto (o usar las que crea `project` ).
- 3. Opcional — obligatoriedad: `account.analytic.applicability` con `business_domain = 'stock_move'` , `applicability = 'mandatory'` , filtrable por categoría de producto. Al validar el conduce, si la distribución no suma 100 % → `ValidationError` .
- 4. Opcional — flujo nativo por proyecto: `project_id` en el conduce + `analytic_costs = True` en el tipo de operación.
- 5. Dónde se ve el costo: cuenta analítica → *Partidas Analíticas*; proyecto → *Rentabilidad* (bucket Materiales); movimiento → `analytic_account_line_ids` .

## 6. Migración de datos 17.0 (OCA) → 19.0 (nuestro)

### 6.1 Qué hay que preservar

| Modelo                                      | Columna                                                                             | Tipo               | Origen                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>stock_move</code>                     | <code>analytic_distribution</code>                                                  | <code>jsonb</code> | <code>stock_analytic</code>                               |
| <code>stock_move_line</code>                | <code>analytic_distribution</code>                                                  | <code>jsonb</code> | <code>stock_analytic</code>                               |
| <code>stock_scrap</code>                    | <code>analytic_distribution</code>                                                  | <code>jsonb</code> | <code>stock_analytic</code>                               |
| <code>stock_picking</code>                  | <code>analytic_distribution</code> ,<br><code>original_analytic_distribution</code> | <code>jsonb</code> | <code>stock_picking_analytic</code> (si estaba instalado) |
| <code>account_analytic_applicability</code> | filas con <code>business_domain = 'stock_move'</code>                               | —                  | <code>stock_analytic</code>                               |
| <code>account_analytic_line</code>          | AAL históricas colgadas de apuntes de valuación                                     | —                  | flujo OCA                                                 |

Los nombres de campo, modelo y columna son idénticos entre OCA y nuestro módulo. No hay transformación de datos: si el módulo existe con el nombre técnico correcto en cada salto del upgrade, los `jsonb` sobreviven intactos.

### 6.2 El único problema real: el nombre del módulo

El upgrade va 17.0 → 18.0 → 19.0.

- **Salto 17 → 18:** `stock_analytic` existe upstream en la rama 18.0 ( `18.0.1.2.0` ). Sin intervención.
- **Salto 18 → 19:** `stock_analytic` no existe. Odoo lo marca para desinstalar → **borra los campos de `ir_model_fields` y dropea las columnas `analytic_distribution`** . Pérdida silenciosa de toda la imputación analítica de los conduce.

Solución: renombrar el módulo instalado antes de arrancar el 19.0, de forma que Odoo lo vea como **actualización** de `stock_analytic_distribution` en lugar de baja de `stock_analytic` .

## 6.3 Paso 0 — rename previo al arranque de 19.0

Debe ejecutarse **después** de terminar el salto 18.0 y **antes** de lanzar Odoo 19 con `-u all`. No puede vivir dentro del propio módulo: cuando corren sus scripts, la desinstalación de `stock_analytic` ya ocurrió.

```
-- migration/19.0/pre_rename_stock_analytic.sql
BEGIN;

UPDATE ir_module_module
  SET name = 'stock_analytic_distribution'
 WHERE name = 'stock_analytic';

UPDATE ir_module_module_dependency
  SET name = 'stock_analytic_distribution'
 WHERE name = 'stock_analytic';

UPDATE ir_model_data
  SET module = 'stock_analytic_distribution'
 WHERE module = 'stock_analytic';

UPDATE ir_model_data
  SET name = 'module_stock_analytic_distribution'
 WHERE name = 'module_stock_analytic'
    AND module = 'base'
    AND model = 'ir.module.module';

-- Views carry the module name in their key
UPDATE ir_ui_view
  SET key = replace(key, 'stock_analytic.', 'stock_analytic_distribution.')
 WHERE key LIKE 'stock_analytic.%';

COMMIT;
```

Equivalente con `upgrade-util` (ya está en el entorno): `util.rename_module(cr, "stock_analytic", "stock_analytic_distribution")`  
— `upgrade-util/src/util/modules.py:388`. Hace exactamente estos `UPDATES` más el manejo de traducciones y autodiscovery.  
Preferible si el runbook del upgrade ya usa `--upgrade-path`.

Si `stock_picking_analytic` estaba instalado, hay que decidir: renombrarlo a un módulo propio equivalente, o desinstalarlo aceptando la pérdida de la cabecera (ver 6.6).

## 6.4 migrations/19.0.1.0.0/pre-migrate.py

Limpieza de residuos de la implementación OCA que nuestro módulo no define.

```

from odoo.tools.sql import column_exists

def migrate(cr, version):
    # OCA views we do not ship: drop the xmlids so the ORM does not try to
    # reload records that no longer exist in the module.
    cr.execute(
        """
        DELETE FROM ir_ui_view
        WHERE id IN (
            SELECT res_id FROM ir_model_data
            WHERE module = 'stock_analytic_distribution'
            AND model = 'ir.ui.view'
        )
        """
    )
    cr.execute(
        """
        DELETE FROM ir_model_data
        WHERE module = 'stock_analytic_distribution'
        AND model = 'ir.ui.view'
        """
    )

    # stock_picking_analytic technical field, unused by the core-based flow.
    if column_exists(cr, "stock_picking", "original_analytic_distribution"):
        cr.execute("ALTER TABLE stock_picking DROP COLUMN original_analytic_distribution")

```

## 6.5 migrations/19.0.1.0.0/post-migrate.py

### Regla dura: no regenerar AAL de movimientos históricos.

Las AAL de 17.0 nacieron de los apuntes de valuación ( `account_analytic_line.move_line_id IS NOT NULL` ) y siguen vivas después del upgrade. Si además llamamos `_create_analytic_move()` sobre movimientos `done` antiguos, el core crea una **segunda** AAL por movimiento → **todo el costo histórico se duplica en los proyectos**.

Solo se regenera para conduces **aún no validados**, donde el core nunca creó nada y el usuario espera ver la estimación:

```

from odoo import SUPERUSER_ID, api

def migrate(cr, version):
    env = api.Environment(cr, SUPERUSER_ID, {})
    moves = env["stock.move"].search(
        [
            ("state", "not in", ("done", "cancel", "draft")),
            ("picked", "=", True),
            ("analytic_distribution", "!=", False),
        ]
    )
    moves.sudo()._create_analytic_move()

```

Si el equipo funcional prefiere arranque limpio, este script se omite: la primera edición o validación del conduce genera las AAL sola.

## 6.6 stock\_picking\_analytic (analítica en la cabecera del conduce)

ACSONE stock\_picking\_analytic no existe ni en 18.0 ni en 19.0. Dos caminos:

**A — Nativo (recomendado).** La cabecera ya existe en v19: stock.picking.project\_id + analytic\_costs en el tipo de operación. Si el destino analítico es siempre un proyecto, cubre el caso sin código, y el puente resuelve la precedencia con las distribuciones manuales por línea.

**B — Portar el módulo.** Campo analytic\_distribution en stock.picking con compute SQL sobre las líneas + inverse que baja a los movimientos. Su dependencia base\_view\_inheritance\_extension **sí** está en OCA/server-tools 19.0. ~4 h extra. Solo si usan cuentas analíticas que no son proyectos y quieren capturarlas desde la cabecera.

Decisión pendiente de la validación en la DB del cliente (fase F0).

## 6.7 Verificación post-upgrade

```
-- 1. El módulo quedó instalado con el nombre nuevo, no desinstalado
SELECT name, state, latest_version
FROM ir_module_module
WHERE name IN ('stock_analytic', 'stock_analytic_distribution');

-- 2. Las columnas sobrevivieron
SELECT table_name, column_name, data_type
FROM information_schema.columns
WHERE column_name = 'analytic_distribution'
AND table_name IN ('stock_move', 'stock_move_line', 'stock_scrap');

-- 3. Conteo de movimientos con distribución (comparar contra el mismo query en 17.0)
SELECT count(*) FILTER (WHERE analytic_distribution IS NOT NULL AND analytic_distribution <> '{}'::jsonb)
FROM stock_move;

-- 4. Costo analítico por cuenta (comparar contra 17.0: debe ser idéntico)
SELECT account_id, sum(amount)
FROM account_analytic_line
GROUP BY account_id
ORDER BY 1;

-- 5. Sin duplicados nuevos sobre movimientos históricos
SELECT count(*)
FROM account_analytic_line_stock_move_rel r
JOIN stock_move m ON m.id = r.stock_move_id
WHERE m.state = 'done'
AND m.date < '<fecha de corte del upgrade>';
```

El punto 4 es el control clave: **el total analítico por cuenta no debe moverse ni un peso** con el upgrade.

## 6.8 Alternativa: conservar el nombre stock\_analytic

Vendorizar con el mismo nombre técnico elimina el paso 0 completo (sin rename, sin scripts de módulo). addons\_path pone /mnt/extra-addons-pro **antes** de OCA/account-analytic ( conf/odoo.conf ), así que nuestra copia gana sobre upstream.

Se descarta: nuestra implementación **no** es la de OCA (AAL directa vs apunte contable). Un módulo con nombre de OCA y comportamiento distinto, sombreando silenciosamente al upstream cuando el submódulo suba, es una trampa para el próximo que lo toque. El rename es 20 líneas de SQL una sola vez.

## 7. Pruebas

### 7.1 Tests automatizados ( tests/ )

| Test                                      | Verifica                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| test_distribution_creates_aal_on_validate | Salida con distribución 100 % → 1 AAL, amount = -move.value , unit_amount = qty                            |
| test_distribution_split_two_accounts      | 60/40 → 2 AAL con los montos correctos                                                                     |
| test_estimate_before_validation           | picked = True , state = assigned → AAL estimada a standard_price                                           |
| test_change_distribution_rebalances       | Cambiar la distribución de un movimiento ya picked actualiza/borra las AAL, no las duplica                 |
| test_move_line_propagates_to_move         | Escribir en la línea sube al movimiento; sin recursión                                                     |
| test_mandatory_plan_blocks_validation     | Applicability mandatory + distribución al 50 % → ValidationError en button_validate                        |
| test_procurement_propagation              | Cadena MTO propaga la distribución al movimiento generado                                                  |
| test_scrap_analytic                       | Desecho validado genera AAL                                                                                |
| test_no_double_count_with_project         | Conduce con project_id + analytic_costs + distribución manual → <b>un solo</b> juego de AAL, con la manual |
| test_incoming_move_sign                   | Entrada → AAL positiva                                                                                     |

### 7.2 Script de entorno

setup\_v19\_stock\_analytic\_distribution.sh , en la línea de los setup\_v19\_\*.sh existentes: DB nueva, stock\_account + project + módulos nuestros, plan analítico con 2 proyectos, productos valorados a costo estándar y FIFO, conduces de prueba (una cuenta / split 60-40 / sin distribución), un desecho.

### 7.3 Ensayo de upgrade

Con dump real de Escala Solar: 17 → 18 → SQL de rename → 19 → los cinco queries de 6.7. Antes del salto, snapshot de los queries 3 y 4 sobre la DB 17.0 para comparar.